FORMATO GUÍA PARA ELABORAR EL DOCUMENTO DE VISIÓN, MISIÓN Y GLOSARIO

1. Datos generales

Nombre del proyecto / sistema	SIAE
Integrantes	Arista Fernández Brayam Berrú Lozano Cristina Contreras Bernilla Judith Marianella Muñoz Mozombite Martin Yajahuanca Fernandez Luis Alberto
Curso	Ingeniería de Requerimientos
Semana	8
Fecha	29/09/2026
Docente	Ing. MBA. Annie Mabel Chong Bartra

2. Misión del proyecto y de la institución

Explica la razón de ser, el compromiso operativo y el propósito fundamental tanto de la institución educativa como del sistema de información.

Pregunta guía: ¿Cuál es la razón de ser de la organización y del software?

2.1 Misión Institucional — I.E. Saber Wasi

"Somos una institución educativa de nivel primaria comprometida con brindar a nuestras niñas y niños una formación académica de excelencia, inclusiva, humanista y sustentada en valores éticos sólidos. Fomentamos el desarrollo armónico de competencias cognitivas, creativas, socioemocionales y ciudadanas, proporcionando un entorno pedagógico seguro, cálido y estimulante, enriquecido por herramientas tecnológicas modernas e infraestructura de vanguardia, con el firme propósito de formar estudiantes autónomos, críticos y preparados para contribuir activamente a la transformación de su comunidad y el país."

2.2 Misión del Sistema de Información — SIAE

"Desarrollar, desplegar y mantener una plataforma web integral, robusta y escalable que automatice, centralice y optimice la gestión académica, administrativa y financiera de instituciones educativas de nivel primaria, erradicando la fragmentación y duplicidad de información propia de los métodos manuales. El sistema garantiza la trazabilidad rigurosa de matrículas, asistencias, calificaciones y cobranzas en caja, dotando a directivos, docentes y personal administrativo de herramientas ágiles y confiables para la toma de decisiones, y brindando a los apoderados un canal digital transparente, seguro y en tiempo real para el seguimiento de sus hijos."

3. Visión del proyecto y de la institución

Define la proyección a futuro, la posición estratégica que se aspira alcanzar y la transformación cualitativa que generará la solución tecnológica a largo plazo.

Pregunta guía: ¿Hacia dónde se proyectan la institución y el sistema de información al 2030?

3.1 Visión Institucional — I.E. Saber Wasi

"Para el año 2030, ser reconocidos como una institución educativa líder y referente de excelencia pedagógica y formativa a nivel regional y nacional en la educación básica regular (nivel primaria). Nos distinguiremos por nuestros altos estándares académicos, la sólida formación en valores de nuestros egresados, un modelo educativo innovador apoyado en la transformación digital integral y una gestión institucional eficiente, transparente y orientada al bienestar de toda la comunidad educativa."

3.2 Visión del Sistema de Información — SIAE

"Consolidar al Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE) como la plataforma tecnológica SaaS (Software as a Service) de referencia en el ecosistema educativo peruano para la administración de centros escolares de primaria. El sistema destacará por su arquitectura modular de alto rendimiento, su riguroso modelo de seguridad basado en roles (RBAC) y criptografía adaptativa, su capacidad analítica con soporte de inteligencia artificial y su interoperabilidad fluida con entidades externas (RENIEC y formatos oficiales del MINEDU), permitiendo a las instituciones operar con cero papel, máxima eficiencia operativa y total satisfacción de las familias usuarias."

4. Propósito del proyecto

Explica brevemente por qué se propone el proyecto y qué valor general se espera generar.

Pregunta guía: ¿Por qué se hace este proyecto?

El proyecto SIAE (Sistema Integral de Administración Escolar) se propone como una plataforma web integral para digitalizar y automatizar la gestión académica, administrativa y financiera de instituciones educativas de nivel primaria. Su valor principal radica en centralizar todos los procesos escolares —matrícula, asistencia, calificaciones, tesorería, gestión docente y control de suscripciones— en un único ecosistema digital, eliminando la duplicidad de datos, reduciendo la carga operativa del personal y garantizando la trazabilidad completa de las operaciones institucionales.

5. Problema y oportunidad

Describe la situación actual, el problema que se desea resolver y, cuando corresponda, la oportunidad de mejora.

Preguntas guía: ¿Qué sucede actualmente? ¿A quién afecta? ¿Qué oportunidad de mejora existe?

Actualmente, las instituciones educativas de nivel primaria como la I.E. Saber Wasi gestionan sus procesos académicos y administrativos de forma manual o con herramientas desarticuladas (hojas de cálculo, cuadernos físicos, documentos impresos). Esta situación genera duplicidad de información, pérdida de registros, demoras en la emisión de reportes académicos y errores frecuentes en el control de pagos y asistencias. Los apoderados carecen de un canal de consulta directa sobre el estado académico y financiero de sus hijos, lo que incrementa la carga operativa del personal administrativo. La oportunidad de mejora consiste en implementar un sistema web centralizado que integre todos los módulos institucionales, reduzca los tiempos de gestión en más del 60 %, garantice la integridad de

los datos y ofrezca acceso en tiempo real a la información para todos los actores del ecosistema educativo.

6. Objetivos

Indica qué se espera lograr con el proyecto. Redacta objetivos concretos y relacionados con el problema identificado.

Pregunta guía: ¿Qué queremos conseguir con la solución?

Objetivo general:

Desarrollar e implementar un sistema web integral de gestión académica, administrativa y financiera que automatice los procesos operativos de instituciones educativas de nivel primaria, mejorando la eficiencia, la trazabilidad de la información y la experiencia de todos los usuarios involucrados.

Objetivo específico 1:

Diseñar e implementar los módulos de Seguridad (MSC), Infraestructura Académica (MIA) y Gestión Docente (MGD), que permitan configurar la estructura organizacional, gestionar usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC) y automatizar la asignación de carga docente con validación de cruces horarios.

Objetivo específico 2:

Construir los módulos de Matrícula (MMT) y Control y Evaluación (MCE), que permitan registrar alumnos, apoderados y matrículas, controlar asistencias diarias, registrar calificaciones con cálculo automático de promedios ponderados y generar reportes académicos consolidados.

Objetivo específico 3:

Implementar el módulo de Tesorería y Finanzas (MTF) y el sistema de suscripciones SaaS, que gestionen conceptos de pago, deudas, cobros en caja con múltiples métodos de pago, y provean a los apoderados una interfaz de consulta de estados de cuenta y descarga de recibos electrónicos.

7. Requerimientos:

1. ID del requisito	RF-01
2. Nombre del requisito	Autenticación y Control de Acceso
3. Stakeholder / Actor	SuperAdmin / Admin / Profesor / Tesorería
4. Necesidad identificada	Los usuarios necesitan acceder al sistema de forma segura con sus credenciales, restringiendo las funcionalidades visibles según su rol.

1. ID del requisito	RF-01
5. Requisito funcional	El sistema deberá validar las credenciales del usuario, verificar su estado activo, comprobar la vigencia de la suscripción institucional y generar un token JWT para autorizar el acceso a los módulos correspondientes según el rol asignado.
6. Regla o condición	El usuario debe estar registrado con estado activo (estado = 1) y la institución debe tener una suscripción vigente.
7. Criterio de aceptación	Dado que un usuario ingresa credenciales válidas, cuando el sistema las verifica, entonces se genera un token JWT y se retorna el perfil del usuario con rol, sede e institución.

1. ID del requisito	RF-02
2. Nombre del requisito	Recuperación de Contraseña
3. Stakeholder / Actor	Admin / Profesor / Tesorería
4. Necesidad identificada	Los usuarios necesitan restablecer su contraseña en caso de olvido para recuperar el acceso al sistema.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir al usuario solicitar un restablecimiento de contraseña mediante su correo electrónico registrado, enviar un enlace de recuperación y permitir establecer una nueva contraseña cifrada con BCrypt.
6. Regla o condición	El correo electrónico debe estar registrado en el sistema y asociado a un usuario activo.
7. Criterio de aceptación	Dado que un usuario solicita recuperación con un correo válido, cuando se envía el enlace, entonces el usuario puede establecer una nueva contraseña que se almacena cifrada.

1. ID del requisito	RF-03
2. Nombre del requisito	Gestión de Usuarios
3. Stakeholder / Actor	SuperAdmin / Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita registrar y administrar los usuarios del sistema según su rol, sede e institución para controlar el acceso.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, listar, actualizar y eliminar usuarios, asignándoles un rol, una sede y una institución, con validación de datos y cifrado de contraseña.
6. Regla o condición	El usuario que realiza la operación debe tener permisos de gestión de usuarios. No se permiten usuarios duplicados por nombre de usuario.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador crea un usuario con datos válidos, cuando guarda el registro, entonces el usuario queda activo con su contraseña cifrada y puede iniciar sesión.

1. ID del requisito	RF-04
2. Nombre del requisito	Gestión de Roles y Permisos
3. Stakeholder / Actor	SuperAdmin / Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita administrar roles y asignar permisos CRUD por módulo para controlar qué acciones puede realizar cada perfil de usuario.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar roles, así como asignar o revocar permisos de acceso (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) a cada módulo del sistema por rol.
6. Regla o condición	Solo usuarios con permisos administrativos pueden modificar la configuración de roles y permisos.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador asigna permisos a un rol, cuando un usuario con ese rol accede al sistema, entonces solo visualiza y ejecuta las operaciones permitidas en los módulos autorizados.

1. ID del requisito	RF-05
2. Nombre del requisito	Gestión de Perfil de Usuario
3. Stakeholder / Actor	Admin / Profesor / Tesorería
4. Necesidad identificada	Los usuarios necesitan visualizar y actualizar su información personal sin depender del administrador.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir al usuario autenticado consultar y modificar sus datos personales (nombre, correo, teléfono, avatar) sin alterar su rol ni permisos.
6. Regla o condición	El usuario debe estar autenticado y solo puede modificar su propio perfil.
7. Criterio de aceptación	Dado que un usuario actualiza su perfil con datos válidos, cuando guarda los cambios, entonces la información se refleja en su sesión activa.

1. ID del requisito	RF-06
2. Nombre del requisito	Configuración Institucional
3. Stakeholder / Actor	SuperAdmin / Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita personalizar y mantener actualizados los datos identificatorios de la institución educativa.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar los datos de la institución (razón social, RUC, dirección, teléfono, logo) y sus sedes asociadas.
6. Regla o condición	Solo usuarios con permisos administrativos pueden modificar la configuración institucional.

1. ID del requisito	RF-06
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador actualiza los datos de la institución, cuando guarda los cambios, entonces la información se refleja en todo el sistema (reportes, encabezados, comprobantes).

1. ID del requisito	RF-07
2. Nombre del requisito	Gestión de Años Escolares
3. Stakeholder / Actor	Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita configurar los periodos académicos para habilitar los procesos de matrícula, evaluación y calendario escolar.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar años escolares con sus fechas de inicio/fin, tipo de periodo (bimestral/trimestral) y estado (activo/inactivo), así como definir los periodos asociados.
6. Regla o condición	No pueden existir dos años escolares activos simultáneamente para la misma sede. Los periodos no deben solaparse.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador crea un año escolar con periodos válidos, cuando lo activa, entonces quedan habilitados los procesos de matrícula y evaluación para dicho periodo.

1. ID del requisito	RF-08
2. Nombre del requisito	Gestión de Infraestructura y Aforo
3. Stakeholder / Actor	Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita registrar los ambientes físicos del colegio y su capacidad para controlar la disponibilidad de vacantes.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar aulas con su código, ubicación, capacidad máxima y estado, asociándolas a una sede.
6. Regla o condición	La capacidad del aula no debe ser menor al número de alumnos ya asignados.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador registra un aula con capacidad válida, cuando se asigna a una sección, entonces el sistema controla que no se exceda el aforo máximo.

1. ID del requisito	RF-09
2. Nombre del requisito	Apertura de Grados, Secciones y Vacantes
3. Stakeholder / Actor	Admin

1. ID del requisito	RF-09
4. Necesidad identificada	Se necesita estructurar la oferta educativa definiendo grados (1° a 6°), secciones y aforos para organizar la matrícula.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar grados y secciones, vinculándolos a un año escolar, aula y definiendo el aforo máximo de vacantes.
6. Regla o condición	Cada sección debe estar asociada a un grado, un año escolar y un aula. No se permiten secciones duplicadas en el mismo grado.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador crea una sección con aforo de 30, cuando se matriculan 30 alumnos, entonces el sistema impide registrar más matrículas en esa sección.

1. ID del requisito	RF-10
2. Nombre del requisito	Registro del Catálogo de Cursos
3. Stakeholder / Actor	Admin / Coordinador Académico
4. Necesidad identificada	Se necesita registrar la lista oficial de asignaturas, áreas y especialidades para estructurar la malla curricular.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar áreas, cursos y especialidades, organizándolos en una malla curricular por grado y periodo.
6. Regla o condición	Cada curso debe estar asociado a un área. No se permiten cursos duplicados en la misma malla curricular.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador configura la malla curricular con cursos válidos, cuando se asignan docentes, entonces los cursos aparecen disponibles para evaluación y asistencia.

1. ID del requisito	RF-11
2. Nombre del requisito	Configuración de Horas y Jornadas (Horarios)
3. Stakeholder / Actor	Admin / Coordinador Académico
4. Necesidad identificada	Se necesita definir la estructura temporal de clases con validación de cruces para evitar conflictos de horario.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar bloques horarios asignando docente, curso, sección, aula, día y hora, validando automáticamente que no existan cruces.
6. Regla o condición	No pueden existir dos asignaciones en la misma aula, mismo día y misma hora. Un docente no puede tener dos bloques simultáneos.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador crea un horario, cuando existe un cruce de aula o docente, entonces el sistema rechaza la operación con un mensaje descriptivo del conflicto.

1. ID del requisito	RF-12
2. Nombre del requisito	Registro y Gestión de Apoderados
3. Stakeholder / Actor	Admin / Secretaria
4. Necesidad identificada	Se necesita registrar la información legal y de contacto de los padres o tutores para vincularlos a los alumnos.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar apoderados con sus datos personales (nombres, DNI, teléfono, parentesco) y establecer la relación alumno-apoderado.
6. Regla o condición	El DNI del apoderado debe ser único. Un alumno puede tener múltiples apoderados y un apoderado puede tener múltiples alumnos a cargo.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador registra un apoderado con DNI válido, cuando lo vincula a un alumno, entonces la relación queda registrada y consultable desde la ficha del alumno.

1. ID del requisito	RF-13
2. Nombre del requisito	Registro de Información del Estudiante
3. Stakeholder / Actor	Admin / Secretaria
4. Necesidad identificada	Se necesita crear el expediente digital del alumno con datos personales, de salud y documentación requerida.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar la ficha del alumno incluyendo datos personales, observaciones de salud (alergias), documentos requeridos y fotografía.
6. Regla o condición	El DNI del alumno debe ser único. Los documentos requeridos se validan según los requisitos configurados por la institución.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador registra un alumno nuevo con todos los datos obligatorios, cuando guarda la ficha, entonces el alumno queda disponible para el proceso de matrícula.

1. ID del requisito	RF-14
2. Nombre del requisito	Proceso de Matrícula y Asignación Académica
3. Stakeholder / Actor	Admin / Tesorería
4. Necesidad identificada	Se necesita formalizar la inscripción del alumno en un grado y sección con control automático de vacantes.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar matrículas, verificando vacantes disponibles, vinculando al alumno con año escolar, grado y sección, y confirmando el pago de matrícula.

1. ID del requisito	RF-14
6. Regla o condición	El alumno debe tener ficha completa y apoderado registrado. Debe haber vacantes disponibles en la sección seleccionada.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador matricula a un alumno con vacante disponible, cuando confirma el pago, entonces la matrícula queda activa y el alumno aparece en las listas de la sección.

1. ID del requisito	RF-15
2. Nombre del requisito	Gestión de Estados y Traslados
3. Stakeholder / Actor	Admin / Secretaria
4. Necesidad identificada	Se necesita administrar la situación académica de los alumnos matriculados y gestionar movimientos (traslados, retiros).
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir registrar, aprobar o rechazar movimientos del alumno (traslados, retiros, cambios de sección), actualizando el estado de la matrícula correspondiente.
6. Regla o condición	Solo se pueden procesar movimientos para alumnos con matrícula activa. Los movimientos requieren aprobación administrativa.
7. Criterio de aceptación	Dado que se solicita un traslado de alumno, cuando el administrador lo aprueba, entonces el estado de la matrícula se actualiza y el historial del movimiento queda registrado.

1. ID del requisito	RF-16
2. Nombre del requisito	Gestión de Docentes
3. Stakeholder / Actor	Admin / Coordinador Académico
4. Necesidad identificada	Se necesita registrar y administrar la información personal y profesional de los docentes.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar perfiles docentes con sus datos personales, especialidad, experiencia y documentación profesional.
6. Regla o condición	El DNI del docente debe ser único. El docente debe estar asociado a un usuario del sistema con rol de docente.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador registra un docente con datos válidos, cuando lo guarda, entonces el docente queda disponible para asignación académica y programación de horarios.

1. ID del requisito	RF-17
2. Nombre del requisito	Asignación Académica

1. ID del requisito	RF-17
3. Stakeholder / Actor	Admin / Coordinador Académico
4. Necesidad identificada	Se necesita vincular docentes con cursos, grados y secciones para el año académico vigente.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar asignaciones docentes, vinculando un profesor con un curso y sección específicos, validando disponibilidad.
6. Regla o condición	El docente debe tener perfil activo. El curso y la sección deben pertenecer al año escolar vigente.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador asigna un docente a un curso y sección, cuando guarda la asignación, entonces el docente puede acceder al curso para registrar asistencias y calificaciones.

1. ID del requisito	RF-18
2. Nombre del requisito	Pantalla Principal 'Mis Cursos'
3. Stakeholder / Actor	Profesor
4. Necesidad identificada	El docente necesita acceder rápidamente a la lista de cursos y grupos bajo su responsabilidad.
5. Requisito funcional	El sistema deberá mostrar al docente autenticado un panel con todos los cursos, grados y secciones que tiene asignados en el año escolar vigente, con acceso directo a cada uno.
6. Regla o condición	Solo se muestran los cursos asignados al docente autenticado en el periodo activo.
7. Criterio de aceptación	Dado que un docente inicia sesión, cuando accede al panel principal, entonces visualiza todos sus cursos asignados con información de grado, sección y número de alumnos.

1. ID del requisito	RF-19
2. Nombre del requisito	Gestión de Reportes Docentes
3. Stakeholder / Actor	Admin / Coordinador Académico
4. Necesidad identificada	Se necesita generar reportes con la relación de docentes y su carga académica para control administrativo.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar reportes consolidados de docentes que incluyan sus asignaciones de cursos, secciones, horarios y carga horaria total.
6. Regla o condición	El reporte debe reflejar los datos del año escolar vigente o el seleccionado por el usuario.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador solicita el reporte de carga docente, cuando se genera, entonces muestra la relación completa de docentes con sus cursos, secciones y horas asignadas.

1. ID del requisito	RF-20
2. Nombre del requisito	Registro de Sesión, Avance y Asistencia
3. Stakeholder / Actor	Profesor
4. Necesidad identificada	El docente necesita registrar el cumplimiento pedagógico, avance del sílabo y asistencia en una sola operación.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir al docente registrar la sesión de clase dictada, el avance del contenido programático y la asistencia de los alumnos de forma unificada.
6. Regla o condición	El docente debe tener una asignación activa para el curso y sección. Solo se permite un registro de asistencia por alumno, curso y fecha.
7. Criterio de aceptación	Dado que un docente registra una sesión de clase, cuando marca la asistencia y guarda, entonces la información queda registrada y disponible para consulta administrativa.

1. ID del requisito	RF-21
2. Nombre del requisito	Consulta Consolidada de Asistencia
3. Stakeholder / Actor	Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita supervisar la puntualidad y el avance de los contenidos dictados por la plana docente.
5. Requisito funcional	El sistema deberá proporcionar una vista administrativa consolidada de las asistencias registradas por docente, curso, sección y periodo, con indicadores de cumplimiento.
6. Regla o condición	Solo usuarios con permisos administrativos pueden acceder a esta consulta.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador consulta la asistencia consolidada, cuando aplica filtros por periodo y sección, entonces visualiza un resumen con porcentajes de asistencia y avance curricular.

1. ID del requisito	RF-22
2. Nombre del requisito	Gestión de Registro de Notas
3. Stakeholder / Actor	Profesor
4. Necesidad identificada	El docente necesita registrar las calificaciones de los estudiantes según evaluaciones planificadas.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir al docente acceder al registro de notas de sus cursos asignados, visualizar la lista de estudiantes y registrar calificaciones por tipo de evaluación (tareas, exámenes, exposiciones).
6. Regla o condición	Las notas deben cumplir con el rango establecido por el tipo de nota configurado. El docente solo puede registrar notas en sus cursos asignados.

1. ID del requisito	RF-22
7. Criterio de aceptación	Dado que un docente ingresa notas dentro del rango permitido, cuando guarda el registro, entonces las calificaciones se almacenan y se actualiza el promedio ponderado del periodo.

1. ID del requisito	RF-23
2. Nombre del requisito	Gestión del Rango de Notas Permitido
3. Stakeholder / Actor	Admin / Coordinador Académico
4. Necesidad identificada	Se necesita garantizar que las notas ingresadas cumplan con el rango establecido por la institución.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir configurar tipos de nota con sus rangos válidos (mínimo, máximo), escalas (numérica, literal) y pesos para el cálculo de promedios.
6. Regla o condición	Los rangos de nota deben ser consistentes (mínimo < máximo). No se permiten tipos de nota duplicados para el mismo periodo.
7. Criterio de aceptación	Dado que se configura un rango de notas de 0 a 20, cuando un docente intenta registrar una nota fuera de ese rango, entonces el sistema rechaza la operación con un mensaje de error.

1. ID del requisito	RF-24
2. Nombre del requisito	Gestión del Control de Asistencia
3. Stakeholder / Actor	Profesor
4. Necesidad identificada	El docente necesita acceder a la pantalla de control de asistencia según los cursos asignados.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir al docente acceder al módulo de asistencia filtrando por sus cursos y secciones asignados, seleccionar la fecha y registrar el estado de cada alumno.
6. Regla o condición	El docente solo puede registrar asistencia en los cursos y secciones que tiene asignados.
7. Criterio de aceptación	Dado que un docente selecciona un curso y fecha, cuando accede al control de asistencia, entonces visualiza la lista de alumnos matriculados en la sección para registrar su estado.

1. ID del requisito	RF-25
2. Nombre del requisito	Gestión de Lista de Estudiantes por Curso
3. Stakeholder / Actor	Profesor
4. Necesidad identificada	El docente necesita visualizar la lista actualizada de estudiantes matriculados para el control de asistencia y evaluaciones.

1. ID del requisito	RF-25
5. Requisito funcional	El sistema deberá mostrar la lista de alumnos matriculados en cada sección y curso asignado al docente, incluyendo datos relevantes (nombre, DNI, foto).
6. Regla o condición	Solo se muestran alumnos con matrícula activa en la sección correspondiente.
7. Criterio de aceptación	Dado que un docente accede a un curso, cuando consulta la lista de estudiantes, entonces visualiza todos los alumnos matriculados activos con sus datos identificatorios.

1. ID del requisito	RF-26
2. Nombre del requisito	Gestión de Asistencia Diaria de Estudiantes
3. Stakeholder / Actor	Profesor
4. Necesidad identificada	Se necesita registrar la asistencia diaria de los estudiantes para seguimiento académico.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir al docente registrar el estado de asistencia (Presente, Ausente, Tardanza, Justificado) de cada alumno por curso y fecha, con opción de edición dentro del periodo permitido.
6. Regla o condición	No se permite registrar asistencia duplicada para el mismo alumno, curso y fecha.
7. Criterio de aceptación	Dado que un docente registra la asistencia de una sección, cuando marca el estado de cada alumno y guarda, entonces el registro queda disponible para consulta y reportes.

1. ID del requisito	RF-27
2. Nombre del requisito	Gestión de Reporte de Asistencia por Periodo
3. Stakeholder / Actor	Admin / Profesor
4. Necesidad identificada	Se necesita visualizar reportes de asistencia consolidados por curso y periodo para análisis.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar reportes de asistencia por periodo que incluyan porcentajes de asistencia por alumno, estadísticas por sección y alertas por inasistencias frecuentes.
6. Regla o condición	El reporte debe calcularse con base en los registros del periodo seleccionado.
7. Criterio de aceptación	Dado que un usuario solicita el reporte de asistencia de un periodo, cuando se genera, entonces muestra el consolidado con porcentajes y tendencias de cada alumno.

1. ID del requisito	RF-28
2. Nombre del requisito	Gestión de Visualización de Boleta de Notas
3. Stakeholder / Actor	Admin / Profesor / Apoderado

1. ID del requisito	RF-28
4. Necesidad identificada	Se necesita acceder a la visualización de la boleta de notas de cada alumno por periodo.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir consultar la boleta de notas del alumno con el detalle de calificaciones por curso, promedios por periodo y promedio general.
6. Regla o condición	Solo se muestran notas de periodos cerrados o con calificaciones registradas.
7. Criterio de aceptación	Dado que un usuario consulta la boleta de un alumno, cuando selecciona el periodo, entonces visualiza todas las calificaciones con sus promedios calculados.

1. ID del requisito	RF-29
2. Nombre del requisito	Generar Boleta de Notas en Formato PDF
3. Stakeholder / Actor	Admin / Profesor / Apoderado
4. Necesidad identificada	Se necesita generar la boleta de notas en formato PDF para impresión y distribución.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar un documento PDF con la boleta de notas del alumno, incluyendo encabezado institucional, datos del alumno, calificaciones por curso y promedios.
6. Regla o condición	El PDF debe incluir los datos actualizados de la institución y del alumno al momento de la generación.
7. Criterio de aceptación	Dado que un usuario solicita la boleta en PDF, cuando se genera el documento, entonces se descarga un archivo PDF con formato institucional y datos académicos completos.

1. ID del requisito	RF-30
2. Nombre del requisito	Gestión de Certificados y Constancias
3. Stakeholder / Actor	Admin / Secretaria
4. Necesidad identificada	Se necesita gestionar la emisión de certificados y constancias académicas oficiales.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir seleccionar el tipo de documento (certificado de estudios, constancia de matrícula, constancia de notas) y generar el documento con datos del alumno y la institución.
6. Regla o condición	El alumno debe tener matrícula activa o histórica según el tipo de documento solicitado.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador solicita un certificado para un alumno, cuando selecciona el tipo y genera el documento, entonces se emite con datos oficiales de la institución y firma digital.

1. ID del requisito	RF-31
2. Nombre del requisito	Gestionar Conceptos de Pago
3. Stakeholder / Actor	Tesorería / Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita definir y configurar los conceptos de cobro de la institución (matrícula, pensión, APAFA, etc.).
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir crear, consultar, actualizar y eliminar conceptos de pago con su nombre, descripción, monto base, periodo de vigencia y aplicabilidad por grado o tipo de alumno.
6. Regla o condición	Los conceptos de pago en uso (con deudas asociadas) no pueden ser eliminados.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador crea un concepto de pago con monto válido, cuando lo activa, entonces aparece disponible para la generación de deudas y registro de cobros.

1. ID del requisito	RF-32
2. Nombre del requisito	Controlar Caja (Apertura, Arqueo y Cierre)
3. Stakeholder / Actor	Tesorería
4. Necesidad identificada	Se necesita gestionar el ciclo operativo de la caja para garantizar el control de todo movimiento financiero.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir abrir la caja con un monto inicial, registrar todos los movimientos del día (ingresos y egresos), realizar arqueo y cerrar la caja con cuadre automático.
6. Regla o condición	Solo puede haber una caja abierta por usuario y sede a la vez. El cierre requiere que el monto cuadre con los movimientos registrados.
7. Criterio de aceptación	Dado que un tesorero abre la caja con monto inicial, cuando registra cobros y cierra, entonces el sistema genera un cuadre automático con el detalle de todos los movimientos del día.

1. ID del requisito	RF-33
2. Nombre del requisito	Procesar Cobro y Emitir Comprobantes
3. Stakeholder / Actor	Tesorería
4. Necesidad identificada	Se necesita buscar alumnos, liquidar deudas pendientes y registrar pagos con emisión de comprobante.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir buscar al alumno, visualizar sus deudas pendientes, registrar el pago por el método seleccionado (efectivo, transferencia, Yape) y emitir automáticamente el comprobante (recibo/boleta).
6. Regla o condición	El monto pagado debe ser igual o mayor al total de las deudas seleccionadas. El pago se registra contra la caja abierta.

1. ID del requisito	RF-33
7. Criterio de aceptación	Dado que un tesorero procesa un cobro, cuando selecciona las deudas y confirma el pago, entonces se genera el comprobante y las deudas cambian a estado 'Pagado'.

1. ID del requisito	RF-34
2. Nombre del requisito	Registrar y Controlar Gastos
3. Stakeholder / Actor	Tesorería / Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita registrar cada egreso de dinero asociándolo a una categoría y comprobante para rendición de cuentas.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir registrar gastos con categoría, monto, descripción, comprobante adjunto y responsable, descontándolos del saldo de caja.
6. Regla o condición	Los gastos deben estar autorizados por un responsable con permisos de aprobación. El egreso no puede exceder el saldo disponible en caja.
7. Criterio de aceptación	Dado que un tesorero registra un gasto con autorización, cuando guarda el registro, entonces el monto se descuenta de la caja y queda trazado en el reporte de movimientos.

1. ID del requisito	RF-35
2. Nombre del requisito	Gestionar Reportes y Consultas Financieras
3. Stakeholder / Actor	Admin / Tesorería
4. Necesidad identificada	Se necesita generar reportes financieros consolidados para análisis gerencial y rendición de cuentas.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar reportes de ingresos, egresos, morosidad, estado de cuenta por alumno y resúmenes por periodo, con filtros por fecha, concepto y sede.
6. Regla o condición	Los reportes deben reflejar datos en tiempo real de los registros financieros.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador solicita un reporte financiero, cuando aplica filtros y lo genera, entonces se muestra un consolidado con cifras precisas y opción de exportación.

1. ID del requisito	RF-36
2. Nombre del requisito	Configurar Parámetros del Módulo de Tesorería
3. Stakeholder / Actor	Admin
4. Necesidad identificada	Se necesita establecer los parámetros maestros que controlan el comportamiento del módulo financiero.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir configurar métodos de pago aceptados, formatos de comprobante, conceptos predeterminados, reglas de mora y categorías de gastos.

1. ID del requisito	RF-36
6. Regla o condición	Solo usuarios con permisos de administración de tesorería pueden modificar estos parámetros.
7. Criterio de aceptación	Dado que un administrador configura los parámetros de tesorería, cuando los guarda, entonces las reglas se aplican automáticamente en todos los procesos financieros de la sede.

1. ID del requisito	RF-37
2. Nombre del requisito	Consulta para Alumno/Apoderado
3. Stakeholder / Actor	Apoderado
4. Necesidad identificada	Los apoderados necesitan consultar el estado académico y financiero de sus hijos sin depender del personal administrativo.
5. Requisito funcional	El sistema deberá proporcionar una interfaz web de solo lectura donde el apoderado pueda consultar el estado de cuenta, historial de pagos, calificaciones y asistencias de su(s) alumno(s) a cargo, con opción de descarga de recibos en PDF.
6. Regla o condición	El apoderado solo puede ver información de los alumnos vinculados a su cuenta. La interfaz es de solo lectura.
7. Criterio de aceptación	Dado que un apoderado accede a la interfaz de consulta, cuando selecciona un alumno, entonces visualiza su estado académico y financiero actualizado con opción de descarga de recibos.

8. Stakeholders / Interesados

Identifica las personas, grupos u organizaciones que tienen interés en el proyecto, que pueden verse afectadas o que participan en él.

Stakeholder	Rol / relación con el sistema	Interés o necesidad	Nivel de participación
Dirección de la I.E. Saber Wasi	Cliente / Patrocinador del proyecto	Digitalizar y centralizar los procesos administrativos y académicos de la institución	Alto – Aprobación de requerimientos y validación final
Administrador de sede	Usuario operativo principal del sistema	Gestionar matrículas, estructura académica, usuarios y reportes de su sede	Alto – Uso diario del sistema

Stakeholder	Rol / relación con el sistema	Interés o necesidad	Nivel de participación
Docentes	Usuario registrador de datos académicos	Registrar asistencias, calificaciones y evaluaciones de sus secciones asignadas	Medio – Uso frecuente en módulos académicos
Personal de Tesorería	Usuario de gestión financiera	Registrar cobros, controlar deudas, emitir recibos y gestionar estados de cuenta	Medio – Uso diario en módulo financiero
Apoderados / Padres de familia	Beneficiario final (consulta)	Consultar el estado académico y financiero de sus hijos en tiempo real	Bajo – Consulta vía interfaz de solo lectura

9. Alcance del proyecto

Delimita qué forma parte del proyecto y qué elementos quedan fuera del alcance en esta etapa.

Pregunta guía: ¿Qué se construirá y qué quedará fuera?

9.1 ¿Qué entra en el alcance? (Incluido)
• Módulo de Seguridad y Configuración: autenticación JWT, gestión de usuarios, roles y permisos CRUD por módulo
• Módulo de Infraestructura Académica: registro de institución, sedes, año escolar, periodos, grados, secciones y aulas
• Módulo de Gestión Docente: perfil docente, asignación de carga académica, configuración de horarios con validación de cruces
• Módulo de Matrícula: padrón de alumnos y apoderados, ficha multisección, carga documental y formalización de matrícula
• Módulo de Control y Evaluación: asistencias, evaluaciones, calificaciones, promedios ponderados y reportes académicos
• Módulo de Tesorería y Finanzas: conceptos de pago, deudas, caja, métodos de pago, recibos y consulta de estados de cuenta
• Sistema de suscripciones SaaS: planes, ciclos de facturación, pagos de suscripción con verificación de comprobantes
• Integración con servicio RENIEC para validación de identidad por DNI

9.2 ¿Qué queda fuera del alcance? (Excluido)
• Gestión de planillas y recursos humanos del personal administrativo y docente
• Contabilidad general de la institución (libros contables, balances, estados financieros)
• Interoperabilidad directa con el sistema SIAGIE del MINEDU (solo se contempla exportación de datos)
• Aplicación móvil nativa para apoderados (solo interfaz web responsiva de consulta)
• Gestión de transporte escolar, comedor o actividades extracurriculares

Consejo: en esta sección evita prometer funcionalidades que no serán desarrolladas en la etapa definida. Un buen alcance ayuda a mantener el enfoque del proyecto.

10. Características generales del sistema

Presenta las principales capacidades que tendrá la solución, sin describir todavía el detalle paso a paso de cada caso de uso.

N.º	Característica general	Descripción breve
1	Gestión de acceso y seguridad	Permitirá autenticar usuarios, gestionar roles y controlar permisos CRUD por módulo mediante tokens JWT y cifrado BCrypt
2	Administración de estructura académica	Permitirá configurar instituciones, sedes, años escolares, periodos, grados, secciones y aulas para organizar la operación escolar
3	Gestión docente y horarios	Permitirá registrar perfiles docentes, asignar carga académica por curso/sección y generar horarios con validación automática de cruces
4	Matrícula y expediente del alumno	Permitirá registrar alumnos y apoderados, gestionar fichas con datos de salud, cargar documentación requerida y formalizar matrículas

N.º	Característica general	Descripción breve
5	Control académico y evaluación	Permitirá registrar asistencias diarias, crear evaluaciones, capturar calificaciones y calcular promedios ponderados por periodo
6	Tesorería y gestión financiera	Permitirá configurar conceptos de pago, controlar deudas, procesar cobros en caja y generar recibos electrónicos para apoderados

11. Criterios de éxito

Define cómo se reconocerá que el proyecto alcanzó los resultados esperados. Cuando sea posible, formula criterios observables o medibles.

N.º	Criterio de éxito	¿Cómo se comprobará?
1	El 100 % de los usuarios pueden autenticarse y acceder únicamente a los módulos de su rol asignado	Prueba de acceso con distintos roles verificando restricciones de permisos
2	Las matrículas se registran en menos de 3 minutos con validación automática de vacantes	Cronometraje del proceso de matrícula completo y verificación del control de aforo
3	Los promedios académicos se calculan automáticamente sin intervención manual del docente	Registro de calificaciones y verificación del promedio ponderado generado por el sistema
4	Los apoderados pueden consultar el estado de cuenta y descargar recibos en formato PDF	Acceso a la interfaz de consulta y descarga exitosa de al menos un recibo

12. Resumen de la visión

En un párrafo, resume qué se quiere construir, por qué se necesita, para quién y cuál es el alcance general.

SIAE es un sistema web integral diseñado para digitalizar y automatizar la gestión académica, administrativa y financiera de instituciones educativas de nivel primaria, con foco inicial en la I.E. Saber Wasi. Se necesita porque los procesos actuales —basados en

registros manuales y herramientas desarticuladas— generan duplicidad de datos, demoras operativas y falta de trazabilidad. El sistema está dirigido a cinco perfiles de usuario: SuperAdmin, Administrador de sede, Docentes, Personal de Tesorería y Apoderados (consulta). Su alcance abarca seis módulos funcionales (Seguridad, Infraestructura Académica, Gestión Docente, Matrícula, Control y Evaluación, y Tesorería) más un sistema SaaS de suscripciones, con integración al servicio RENIEC y generación de reportes académicos exportables. Quedan excluidos la gestión de planillas, la contabilidad general y la interoperabilidad directa con SIAGIE.

13. Revisión de coherencia

☐ El problema está claramente descrito.

☐ El propósito y los objetivos están relacionados con el problema.

☐ Los stakeholders son pertinentes.

☐ Se diferencia lo incluido de lo excluido.

☐ Las características están descritas a nivel general.

☐ Los criterios de éxito permiten comprobar el logro.

☐ El documento no entra todavía en el detalle de los flujos de cada Caso de Uso.

☐ La terminología utilizada será consistente con el Documento de Glosario.

14. Relación con los documentos del proyecto

Documento de Visión	Explica el panorama general: problema, propósito, alcance y valor esperado.
Documento de Glosario	Define los términos que deben entenderse de manera común.
Casos de Uso	Detallan comportamientos y secuencias del sistema.
Validación	Posteriormente permite revisar si los requerimientos son comprensibles y verificables.

15. Glosario del proyecto – plantilla de trabajo

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
1	SIAE	Sistema Integral de Administración Escolar; plataforma web para la gestión académica, administrativa y financiera de instituciones educativas de nivel primaria.	Acrónimo	ESCUELITA	Nombre formal del proyecto
2	JWT	JSON Web Token; estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente.	Tecnología	Token de acceso	Usado con algoritmo HS256 y librería JJWT 0.12.6
3	BCrypt	Algoritmo de hashing adaptativo para el cifrado seguro de contraseñas, basado en el cifrado Blowfish.	Tecnología	Hash de contraseña	Migración automática desde texto plano

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
4	RBAC	Control de Acceso Basado en Roles; modelo de seguridad que restringe el acceso al sistema según el rol asignado al usuario.	Concepto	Matriz de permisos	Implementado mediante RolModulo
5	CRUD	Acrónimo de las cuatro operaciones básicas: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar registros en un sistema de información.	Concepto	Operaciones básicas	Aplicado a todos los módulos del sistema
6	Malla Curricular	Estructura que organiza las áreas, cursos y especialidad es que se imparten por grado y periodo en la institución.	Dominio	Plan de estudios	Vinculada a grado y periodo
7	Matrícula	Acto formal de inscripción de un alumno en un año escolar, grado y sección específica, sujeto a disponibilidad de vacantes.	Dominio	Inscripción	Requiere alumno y apoderado registrados

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
8	Apoderado	Padre, madre o tutor legal responsable financiera y legalmente del alumno ante la institución educativa.	Dominio	Tutor, representante legal	Vinculado al alumno mediante AlumnoApoderado
9	SaaS	Software como Servicio; modelo de distribución donde la aplicación es alojada en la nube y accedida vía navegador web.	Concepto	Software en la nube	Modelo de negocio del sistema de suscripciones
10	RENIEC	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú; entidad pública que gestiona el DNI y los datos de identidad ciudadana.	Entidad externa	Registro civil	Integrado vía API REST para validación de DNI
11	SIAGIE	Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa; portal oficial del Ministerio de Educación (MINEDU) donde se registran actas y nóminas oficiales.	Entidad externa	Portal oficial MINEDU	Destino de exportación de consolidados de notas y matrículas

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
12	SRS	Software Requirements Specification; especificación formal de requerimientos de software según el estándar internacional IEEE Std 830.	Ingeniería de software	Documento de requisitos	Línea base técnica para el diseño y construcción de SIAE
13	RF	Requerimiento Funcional; declaración de una función, servicio o comportamiento específico que el sistema debe proveer al usuario o al entorno.	Ingeniería de software	Requisito funcional	Identificados del RF-01 al RF-37 en este documento
14	RNF	Requerimiento No Funcional; restricción técnica o atributo de calidad (rendimiento, seguridad, disponibilidad) que el software debe cumplir.	Ingeniería de software	Atributo de calidad	Incluye tiempo de respuesta < 2s, cifrado BCrypt y tokens JWT
15	CU / UC	Caso de Uso (Use Case); técnica de modelado UML que describe la interacción entre actores y el sistema para lograr un objetivo de negocio.	Modelado UML	Historia de uso, Escenario	Modelados formalmente desde CU-E01 a CU-E07 y en los 32 casos de uso

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
16	Chatbot IA	Asistente inteligente conversacional integrado que traduce preguntas en lenguaje natural a consultas seguras sobre la base de datos escolar.	Tecnología / IA	Asistente virtual académico	Operativo mediante el endpoint /api/chatbot/preguntar
17	Sede Escolar	Ubicación geográfica e inmueble físico en el que opera la institución educativa, albergando aulas físicas, pabellones y oficinas.	Dominio	Local institucional, Filial	El sistema soporta Sede Central y Sedes Anexas independientes
18	Año Escolar	Configuración del calendario lectivo vigente, dividido administrativamente en periodos (bimestres o trimestres) con fechas de inicio y cierre.	Dominio	Periodo académico, Ciclo	Debe estar activo para permitir la programación docente y notas
19	Ficha Multisección	Legajo digital del estudiante que reúne antecedentes filiales, contactos de emergencia, ficha de salud, alergias y observaciones legales.	Dominio	Expediente del alumno	Sustituye el archivo en papel y garantiza acceso a emergencias médicas

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
20	Concepto de Pago	Catálogo oficial tarifado de servicios y aranceles institucionales (derecho de matrícula, pensiones mensuales, cuotas de actividades).	Dominio	Arancel escolar, Tarifa	Posee código, monto base, fecha de vencimiento y reglas de mora
21	Arqueo de Caja	Procedimiento contable de cierre diario en el cual el personal de tesorería concilia los cobros en efectivo y virtuales contra el sistema.	Dominio	Cierre de caja	Genera un acta formal firmada que impide alteraciones posteriores
22	Recibo Electrónico	Documento formal emitido en PDF tras el cobro de una deuda, con numeración correlativa única, datos del pagador y aranceles cancelados.	Dominio	Comprobante de pago	Descargable en tiempo real por el apoderado desde el portal web
23	Calificación Literal	Escala cualitativa de evaluación del rendimiento estudiantil en primaria fijada por el MINEDU: AD, A, B y C.	Dominio	Nota cualitativa MINEDU	Ingresada por el docente y promediada algorítmicamente
24	Promedio Ponderado	Cálculo matemático automático que sintetiza las evaluaciones parciales aplicando pesos sin intervención manual del profesor.	Dominio	Nota final del periodo	Elimina errores humanos en la consolidación de libretas escolares

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
25	Cruce de Horarios	Conflicto operativo en el que un docente, aula o sección es asignado a dos materias simultáneamente en el mismo día y bloque horario.	Dominio	Colisión horaria	Bloqueado algorítmicamente por el validador en el backend
26	Aforo Máximo	Límite máximo de estudiantes que una sección o aula física puede albergar respetando los lineamientos pedagógicos y de seguridad.	Dominio	Capacidad de aula, Vacantes	El sistema controla el aforo e impide sobrematrículas

16. Diseño del modelo de casos de uso

El modelo de casos de uso del sistema SIAE comprende 32 casos de uso agrupados en seis módulos funcionales. Los actores principales son: SuperAdmin (gestión global de la plataforma), Administrador (gestión operativa de la sede), Docente (registro académico), Tesorería (gestión financiera) y Apoderado (consulta). Los casos de uso cubren desde la autenticación y verificación de sesión (UC-001, UC-002), pasando por la gestión de usuarios, roles, sedes, estructura académica, malla curricular, docentes, alumnos, matrículas, asistencias, calificaciones y reportes, hasta la administración completa de tesorería, suscripciones y documentación del alumno. La arquitectura sigue un patrón REST con endpoints específicos para cada operación CRUD, protegidos por autenticación JWT y control de permisos RBAC.